Resumen · Tema 9: Genética mendeliana

2º Bachillerato

Conceptos

Gen, **alelo**, **locus**. Homocigoto (AA, aa) / heterocigoto (Aa).
Genotipo (alelos) / **fenotipo** (lo que se ve = genotipo + ambiente).
Dominante (A) / recesivo (a, solo en aa).

Leyes de Mendel

1.ª **Uniformidad**: $AA \times aa \rightarrow$ todos Aa.
2.ª **Segregación**: $Aa \times Aa \rightarrow$ 3:1 (1 AA : 2 Aa : 1 aa).
3.ª **Independencia**: $AaBb \times AaBb \rightarrow$ 9:3:3:1.

Cruzamiento prueba: con aa. Todos dominantes $\rightarrow AA$; aparecen recesivos $\rightarrow Aa$.

Otros tipos

Intermedia	rosa; F_2 1:2:1
Codominancia	grupo AB
Alelos múltiples	ABO: $I^A = I^B > i$
Ligada al X	daltonismo, hemofilia
Letal	2:1

Grupos ABO

A: I^AI^A, I^Ai · B: I^BI^B, I^Bi · AB: I^AI^B · 0: ii.

Ligada al sexo

Varón X^dY: con un alelo basta. Mujer X^DX^d: portadora.
El padre da su X a **todas las hijas**; el hijo recibe el X de la madre.

Método

Alelos $\rightarrow$ genotipos de padres (pistas de hijos recesivos) $\rightarrow$ gametos $\rightarrow$ Punnett $\rightarrow$ proporciones.
Sucesos independientes: se multiplican ($\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2}$…).
Árboles: padres sanos con hijo afectado $\Rightarrow$ recesivo.

Errores típicos

Escribir gametos con dos alelos del mismo gen · olvidar el Y en los varones · decir que "de 4 hijos, 1 será recesivo".